

Funktionsprinzip

Variable Air Volume (VAV) Regler passen den Volumenstrom bedarfsabhängig an. Eine Regelklappe im Kanal wird von einem Stellantrieb positioniert. Ein integrierter Drucksensor misst den Ist-Volumenstrom und regelt auf Soll.

Messgrösse	Differenzdruck am Messpilz/Blende → Volumenstrom berechnet
Regelgrösse	Klappenstellung (0-100%), Sollwert: V_soll vom BMS/Raummessung
Antrieb	24V AC/DC Stellantrieb, Laufzeit 60-150 s, Federprueckgang opt.
Messung	Pitot-Rohr, Blende oder Ultraschall (je nach Hersteller)

Auslegungsformeln

Druckverlust Messelement:

$$\Delta p_{\text{mess}} = \zeta_{\text{mess}} \cdot \rho / 2 \cdot v_{\text{Kanal}}^2 \text{ [Pa]}$$

Volumenstrom aus Differenzdruck:

$$V = A_{\text{Kanal}} \cdot K \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p / \rho} \text{ [m}^3/\text{s]}$$

K = Durchflussbeiwert (herstellerspezifisch)

Regelbereich: $V_{\text{min}} / V_{\text{max}} = 0.2 - 1.0$ (typ. 20-100%)

V_{min} beachten: Zu klein → schlechte Raumlufverteilung

Mindest- Δp Kanal: 80-150 Pa (für zuverlässige Messung)

VAV-System Konzept

- Dezentrale Volumenstromregelung: je Zone/Raum ein VAV-Regler
- Zentralanlage: Druckregelung im Hauptkanal (Drucksensor + FU-Drehzahlregelung)
- BMS-Anbindung: LON, BACnet MS/TP oder 0-10V Analogsignal
- Kaskadenregelung: Raumluftqualität (CO₂/Feuchte) → V_{soll} → VAV → Ventilator

Typen

Einzel-Regelung	Nur Klappe, kein Sensor im Regler. Volumenstrom extern gemessen.
Messregler	Klappe + Drucksensor + Regler integriert. Standard heute.
Fan-Powered VAV	Mit Umluftventilator für Perimeter (Heizzonen).
Bypass-VAV	Überschussluft in Rückluftkanal. Günstig aber ineffizient.
TROX VARYCONTROL	Hersteller-Beispiel, im Ordner Auslegungsunterlagen vorhanden

Normen

- SIA 382/1: Volumenstromregelung und Systemauslegung
- EN 1751: Leckrate Regelklappen
- Hersteller: TROX (VARYCONTROL), Systemair, Belimo, Swegon (WISE)

Achtung / häufige Fehler:

! V_{min} zu klein → Zugscheinungen, schlechte Raumluftqualität

! Mindest-Kanaldruckdifferenz unterschritten → ungenaue Messung

! Antrieb und Klappe falsch montiert → Drehrichtungsfehler → Anlage öffnet bei Soll 'Zu'

! SFP-Einfluss: VAV-System spart Energie nur mit FU-Drehzahlregelung am Ventilator